LAPORAN PRAKTIKUM

STRUKTUR DATA

“Laporan Praktikum Pekan 1”

Disusun Oleh:

Haykal Muhammad Dahnil

2511532014

Dosen Pengampu : Dr. Wahyudi, S.T, M.T.

Asisten Praktikum : Sherly Sukmadira

DAPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan laporan praktikum ini dengan baik.

Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Wahyudi, S.T., M.T. selaku dosen pengampu mata kuliah Struktur Data yang telah memberikan arahan dan bimbingan, serta kepada Kak Sherly Sukmadira selaku asisten praktikum yang telah membantu selama pelaksanaan praktikum.

Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas praktikum Struktur Data Pekan 2 mengenai Abstract Data Type (ADT) dalam bahasa Java menggunakan IDE Eclipse. Pada praktikum ini, kami mengimplementasikan ADT Jam yang merepresentasikan waktu (HH:MM:SS) beserta seluruh operasinya, termasuk validasi, konversi ke detik, operasi aritmatika, relasional, serta dua buah driver class untuk menguji fungsionalitas ADT tersebut.

Melalui praktikum ini, saya memperoleh pemahaman tentang bagaimana ADT memisahkan spesifikasi operasi dari implementasinya, serta pentingnya encapsulation dalam menjaga integritas data.

Saya menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang.

Padang 02 April, 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 1
1.3 Tujuan Praktikum 1
1.4 Manfaat Praktikum 2
BAB II PEMBAHASAN 3
2.1 Class Jam 3
2.2 Class Driver1 5
2.3 Class Driver2 7
BAB III KESIMPULAN 9
DAFTAR PUSTAKA 10

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Abstract Data Type (ADT) merupakan konsep penting dalam mata kuliah Struktur Data. ADT mendefinisikan tipe data berdasarkan operasi-operasi yang dapat dilakukan terhadap data tersebut, tanpa memperlihatkan detail implementasinya. Dalam bahasa Java, ADT biasanya diimplementasikan menggunakan class dengan prinsip encapsulation (atribut private dan method publik).

Praktikum ini memperkenalkan ADT sederhana yaitu ADT Jam, yang memodelkan entitas waktu sehari-hari. ADT Jam ini menyediakan operasi seperti pembuatan jam, validasi, konversi ke detik, penjumlahan, pengurangan, perbandingan, serta penambahan/pengurangan detik, dengan tetap menjaga format waktu yang valid (00:00:00 hingga 23:59:59).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara mengimplementasikan ADT Jam menggunakan class di Java dengan encapsulation yang baik?
2. Bagaimana mendefinisikan operasi-operasi ADT (constructor, selector, mutator, aritmatika, relasional, dan konversi)?

1.3 Tujuan Praktikum

Adapun tujuan dari pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami konsep Abstract Data Type (ADT) dan perbedaannya dengan tipe data primitif.
2. Mampu mengimplementasikan ADT menggunakan class Java dengan menerapkan encapsulation.
3. Mampu mendefinisikan constructor, getter, setter, method static, serta operasi aritmatika dan relasional pada ADT.
4. Mampu membuat driver class untuk menguji ADT secara lengkap.

1.4 Manfaat Praktikum

Manfaat yang diperoleh dari praktikum ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis: Memperkuat pemahaman konsep ADT, encapsulation, dan pemisahan antara interface dan implementasi.
2. Manfaat Praktis: Meningkatkan keterampilan merancang class yang reusable, aman (dengan validasi), dan mudah diuji.
3. Manfaat Pengembangan: Menjadi fondasi kuat untuk mempelajari struktur data yang lebih kompleks seperti Stack, Queue, Linked List, dan Tree di pertemuan berikutnya.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Class Jam

Pada praktikum ini, dibuat sebuah class bernama `Jam_2511532014` yang berfungsi sebagai implementasi dari Abstract Data Type (ADT) Jam. Class ini merepresentasikan waktu dalam format jam-menit-detik (HH:MM:SS) dengan menerapkan prinsip encapsulation. ADT Jam menyediakan berbagai operasi seperti pembuatan objek, validasi input, konversi waktu, operasi aritmatika, operasi relasional, serta pengelolaan durasi antar waktu.

Dengan pendekatan ADT, detail implementasi disembunyikan di balik method-method publik, sehingga class ini dapat digunakan secara aman dan reusable oleh program lain.

2.1.1 Kode Program

```
package pekan1_2511532014;

public final class Jam_2511532014 {
	private int hh;
	private int mm;
	private int ss;

	//Validator
	public static boolean isValid(int h, int m, int s) {
		return (0<= h && h <= 23) && (0<= m && m <= 59) && (0<= s
&& s <= 59);
	}

	//konstruktor
	public Jam_2511532014(int h, int m, int s) {
		this.hh = h; this.mm = m; this.ss = s;
	}

	//selektor
	public int getHour() {return hh;}
	public int getMinute() {return mm;}
	public int getSecond() {return ss;}

	//mutator
	public void setHour(int h) {this.hh = h;}
	public void setMinute(int m) {this.mm = m;}
	public void setSecond(int s) {this.ss = s;}

	//konversi
	public int toSeconds() {return hh*3600 + mm*60 + ss;}
	public static Jam_2511532014 fromSeconds(int total) {
```

```
            if (total < 0) throw new IllegalArgumentException("detik
negatif");
            total %= 24*3600; //wrap 24 jam
            int h = total / 3600; total %= 3600;
            int m = total / 60; int s = total % 60;
            return new Jam_2511532014(h,m,s);
        }

        //relasional
        public int compareTo(Jam_2511532014 other) { return
Integer.compare(this.toSeconds(), other.toSeconds()); }
        public boolean equals(Object o) {
            if (!(o instanceof Jam_2511532014 j)) return false;
            return hh == j.hh && mm == j.mm && ss == j.ss;
        }
        public int hashCode() {return java.util.Objects.hash(hh, mm,
ss);}

        //aritmatika
        public Jam_2511532014 plus(Jam_2511532014 other) {return
fromSeconds(this.toSeconds() + other.toSeconds());}
        public Jam_2511532014 minus(Jam_2511532014 other) {return
fromSeconds(Math.floorMod(this.toSeconds() - other.toSeconds(),
24*3600));}
        public Jam_2511532014 nextSecond() {return
fromSeconds(this.toSeconds() + 1);}
        public Jam_2511532014 nextNSecondS(int n) {return
fromSeconds(this.toSeconds() + Math.max(0, n));}
        public Jam_2511532014 prevSecond() {return
fromSeconds(Math.floorMod(this.toSeconds() - 1, 24*3600));}
        public Jam_2511532014 prevNSecond(int n) {return
fromSeconds(Math.floorMod(this.toSeconds() - Math.max(0,n),
24*3600));}

        //durasi
        public static int durasiDetik(Jam_2511532014 jaw,
Jam_2511532014 jakh) {return jakh.toSeconds() - jaw.toSeconds();}
        //overriding ke string
        public String toString() {return
String.format("%02d:%02d:%02d", hh, mm, ss);}


}
```

2.1.2 Analisis

Class `Jam_2511532014` telah mengimplementasikan prinsip ADT dengan baik melalui beberapa aspek berikut:

- Encapsulation: Ketiga atribut (`hh`, `mm`, `ss`) bersifat `private`, sehingga integritas data terjaga dan hanya dapat dimanipulasi melalui method yang disediakan.
- Constructor: Digunakan untuk inisialisasi objek jam dengan nilai awal.
- Selector (Getter): Memberikan akses baca terhadap nilai jam, menit, dan detik.
- Mutator (Setter): Memungkinkan perubahan nilai atribut secara terkontrol.
- Method Static: `isValid()` dan `fromSeconds()` dapat dipanggil tanpa membuat objek, berguna untuk validasi dan pembuatan objek dari total detik.
- Operasi Aritmatika: Method `plus()`, `minus()`, `nextSecond()`, `prevSecond()`, dll. memudahkan manipulasi waktu dengan basis perhitungan detik yang membuat operasi rollover (00:00:00 dan 23:59:59) menjadi otomatis dan aman.
- Operasi Relasional: `compareTo()`, `equals()`, dan `hashCode()` memungkinkan perbandingan antar objek jam.
- Konversi: Method `toSeconds()` mempermudah perhitungan durasi dan operasi matematika.

Secara keseluruhan, class ini menunjukkan implementasi ADT yang rapi, aman, dan reusable.

2.2 Class Driver1

Class Driver berfungsi sebagai program utama untuk menguji fungsionalitas ADT Jam secara sederhana dengan menggunakan objek yang telah ditentukan (hardcoded).

2.2.1 Kode Program

```
package pekan1_2511532014;

public class Driver_2511532014 {

	public static void main(String[] args) {
		Mobil_2511532014 mobil = new Mobil_2511532014();

		//menambahkan mobil
		mobil.tambahMobil("Avanza", 2020, 1300, 150000000L,
"Toyota");
```

```
            mobil.tambahMobil("Innova", 2019, 2000, 300000000L,
"Toyota");
        mobil.tambahMobil("Xenia", 2021, 1500, 170000000L,
"Daihatsu");

        //hapus mobil
        System.out.println("Menghapus mobil index 1");
        mobil.hapusMobil(1);

        //mutator
        System.out.println("Mengubah merk mobil index 0 menjadi
honda");
        mobil.setMerk(0, "honda");

        // Selektor
        System.out.println("\n=== Selektor ===");
        System.out.println("Nama mobil index 0 : " +
mobil.getNama(0));
        System.out.println("Tahun mobil index 0: " +
mobil.getTahun(0));
        System.out.println("CC mobil index 0   : " + mobil.getCc(0));
        System.out.println("Harga mobil index 0: " +
mobil.getHarga(0));
        System.out.println("Merk mobil index 0 : " +
mobil.getMerk(0));


      }

}
```

2.2.2 Analisis

- Class ini merupakan contoh sederhana penggunaan ADT Jam.
- Objek `a` dan `b` dibuat langsung dengan constructor.
- Berbagai operasi ADT diuji, seperti penjumlahan waktu (`plus`), penambahan detik (`nextNSecondS`), perhitungan durasi, dan perbandingan (`compareTo`).
- Penggunaan `toString()` yang telah di-override memungkinkan objek jam dicetak langsung dengan format yang rapi (`HH:MM:SS`).
- Class Driver ini cocok untuk pengujian cepat method-method yang ada di dalam ADT Jam.

2.3 Class Driver2

Class Driver2 merupakan versi yang lebih interaktif, di mana user dapat memasukkan dua buah waktu melalui keyboard dan melihat hasil berbagai operasi ADT.

2.3.1 Kode Program

```
package pekan1_2511532014;
import java.util.Scanner;
public class JamDriver2_2511532014 {
	public static void main(String[] args) {
		Scanner input = new Scanner(System.in);
		System.out.println("=== Program Driver Object Jam ===");
		//1. input Jam Pertama
		System.out.println("\n--- Input Jam 1 ---");
		Jam_2511532014 j1 = buatJamDariInput (input);
		//2. input Jam Kedua
		System.out.println("\n--- Input Jam 1 ---");
		Jam_2511532014 j2 = buatJamDariInput (input);

		//3.Tampilkan data
		System.out.println("\n--- Hasil Operasi ---");
		System.out.println("Jam 1 (String)            : " +
j1.toString());
		System.out.println("Jam 2 (String)            : " +
j2.toString());
		System.out.println("Jam 1 dalam detik   : " +
j1.toSeconds());
		System.out.println("Jam 2 dalam detik   : " +
j2.toSeconds());

		//4.Operasi Relasional (perbandigan)
		int perbandingan = j1.compareTo(j2);
		if (perbandingan > 0) {
			System.out.println("Status       : Jam 1 lebih
lambat (setelah) jam 2");
		} else if (perbandingan < 0) {
			System.out.println("Status       : Jam 1 lebih
awal (sebelum) jam 2");
		} else {
			System.out.println("Status       : Jam 1 dan jam 2
sama persis");
		}

		//5. Operasi Mastematika
		System.out.println("Durasi (j1 ke j2)   : "+
Jam_2511532014.durasiDetik(j1, j2) + " detik");

		Jam_2511532014 jNext = j1.nextSecond();
		System.out.println("Jam 1 Detik Berikutnya: "+ jNext);

		Jam_2511532014 jPrev = j1.prevSecond();
		System.out.println("Jam 1 Detik Sebelumnya: "+ jPrev);
```

```java
            //6. Operasi Penjumlahan Jam
            Jam_2511532014 jHasilPlus = j1.plus(j2);
            System.out.println("HAsil j1 + j2       : "+ jHasilPlus);

            input.close();
            System.out.println("\nProgram Selesai.");
        }

        private static Jam_2511532014 buatJamDariInput(Scanner sc) {
            int h, m, s;
            while (true) {
                System.out.println ("Masukan Jam (0-23) : ");
                h= sc.nextInt();
                System.out.println ("Masukan Jam (0-59) : ");
                m= sc.nextInt();
                System.out.println ("Masukan Jam (0-59) : ");
                s= sc.nextInt();

                //memanggil method static invalid
                if (Jam_2511532014.isValid(h, m, s)) {
                    return new Jam_2511532014(h,m,s);

                } else {
                    System.out.println("[Error] Input tidak
valid Silahkan ulangi.\n");
                }
                System.out.println ("Masukan Jam (0-23) : ");
            }
        }

}
```

2.3.2 Analisis

- Class ini menggunakan `Scanner` untuk menerima input dari user, sehingga lebih interaktif dibandingkan Driver biasa.
- Terdapat method helper `buatJamDariInput()` yang menggunakan perulangan `while` untuk memvalidasi input hingga valid.
- Berbagai operasi ADT diuji secara lengkap: konversi ke detik, perbandingan waktu, durasi, penambahan/pengurangan detik, dan penjumlahan waktu.
- Penggunaan validasi input menunjukkan penerapan prinsip ADT yang aman dari kesalahan user.
- Class Driver2 ini lebih mendekati aplikasi nyata karena melibatkan interaksi dengan pengguna.

BAB III
KESIMPULAN

Praktikum ini telah berhasil memperkenalkan dan mengimplementasikan Abstract Data Type (ADT) Jam menggunakan bahasa Java. Melalui pembuatan class `Jam_2511532014` beserta driver-nya, dapat disimpulkan bahwa:

1. ADT memungkinkan kita mendefinisikan tipe data baru beserta operasinya secara abstrak, sehingga detail implementasi dapat disembunyikan (information hiding).
2. Encapsulation dengan atribut private sangat penting untuk menjaga konsistensi data waktu.
3. Penggunaan basis detik menyederhanakan operasi aritmatika dan relasional pada waktu.
4. Method static dan instance saling melengkapi dalam mendukung fungsionalitas ADT.
5. Driver class yang baik memudahkan pengujian dan demonstrasi operasi ADT.

Praktikum ini memberikan fondasi yang kuat untuk memahami konsep struktur data selanjutnya, di mana hampir semua struktur data (Stack, Queue, List, Tree, dll) diimplementasikan sebagai ADT.

Saran untuk praktikum mendatang: menambahkan exception handling yang lebih lengkap dan implementasi ADT menggunakan interface agar lebih sesuai dengan prinsip abstraksi.

DAFTAR PUSTAKA

Laporan Tugas

Kode Program

Mobil

```
package pekan1_2511532014;

public final class Mobil_2511532014 {
	private String[] nama;
	private int[] tahun;
	private int[] cc;
	private long[] harga;
	private String[] merk;

	private int size; //jumlah mmobil saat ini
	private final int Kapasitas = 10; //kapasitas array

	//konstruktor
	public Mobil_2511532014() {
		nama= new String[Kapasitas];
		tahun= new int[Kapasitas];
		cc= new int[Kapasitas];
		harga= new long[Kapasitas];
		merk= new String[Kapasitas];
		size= 0;
	}

	//tambah mobil
	public void tambahMobil(String n, int t, int c, long h, String
m) {
		if (size< Kapasitas) {
			nama[size]=n;
			tahun[size]=t;
			cc[size]=c;
			harga[size]=h;
			merk[size]=m;
			size++;

			System.out.println("Mobil berhasil ditambah");
		} else {
			System.out.println("array penuh");
		}
	}

	//hapus mobil
	public void hapusMobil(int index) {
		if(index>=0 && index<size) {
			for (int i = index; i < size-1;i++) {
				nama[i]=nama[i+1];
				tahun[i]=tahun[i+1];
				cc[i]=cc[i+1];
				harga[i]=harga[i+1];
				merk[i]=merk[i+1];
			}
		nama[size - 1] = null;
		tahun[size - 1] = 0;
```

```
            cc[size - 1] = 0;
            harga[size - 1] = 0;
            merk[size - 1] = null;
            size--;
            System.out.println("Mobil pada index "+ index +" berhasil
dihapus");

             }else {
                   System.out.println("index tidak valid");
             }
       }

       //selektor (getter)
       public String getNama(int index) {
             if (index>=0 && index<size) return nama[index];
             return null;
       }

       public int getTahun(int index) {
             if (index>=0 && index<size) return tahun[index];
             return-1;
       }

       public int getCc(int index) {
             if (index>=0 && index<size) return cc[index];
             return-1;
       }

       public long getHarga(int index) {
             if (index>=0 && index<size) return harga[index];
             return-1;
       }

       public String getMerk(int index) {
             if (index>=0 && index<size) return merk[index];
             return null;
       }

       public int getSize() {
             return size;
       }

       //mutator (setter)
    public void setNama(int index, String newNama) {
        if (index >= 0 && index < size) {
            nama[index] = newNama;
            System.out.println("Nama mobil berhasil diubah!");
        } else {
            System.out.println("Index tidak valid!");
        }
    }
    public void setTahun(int index, int newTahun) {
        if (index >= 0 && index < size) {
            tahun[index] = newTahun;
            System.out.println("Tahun mobil berhasil diubah!");
        } else {
            System.out.println("Index tidak valid!");
```

```java
        }
    }

    public void setCc(int index, int newCc) {
        if (index >= 0 && index < size) {
            cc[index] = newCc;
            System.out.println("CC mobil berhasil diubah!");
        } else {
            System.out.println("Index tidak valid!");
        }
    }

    public void setHarga(int index, long newHarga) {
        if (index >= 0 && index < size) {
            harga[index] = newHarga;
            System.out.println("Harga mobil berhasil diubah!");
        } else {
            System.out.println("Index tidak valid!");
        }
    }

    public void setMerk(int index, String newMerk) {
        if (index >= 0 && index < size) {
            merk[index] = newMerk;
            System.out.println("Merk mobil berhasil diubah!");
        } ELSE {
            System.out.println("Index tidak valid!");
        }
    }




}
```

Driver

```java
package pekan1_2511532014;

public class Driver_2511532014 {

      public static void main(String[] args) {
            Mobil_2511532014 mobil = new Mobil_2511532014();

            //menambahkan mobil
            mobil.tambahMobil("Avanza", 2020, 1300, 150000000L,
"Toyota");
            mobil.tambahMobil("Innova", 2019, 2000, 300000000L,
"Toyota");
        mobil.tambahMobil("Xenia", 2021, 1500, 170000000L,
"Daihatsu");

        //hapus mobil
        System.out.println("Menghapus mobil index 1");
        mobil.hapusMobil(1);
```

```java
        //mutator
        System.out.println("Mengubah merk mobil index 0 menjadi
honda");
        mobil.setMerk(0, "honda");

        // Selektor
        System.out.println("\n=== Selektor ===");
        System.out.println("Nama mobil index 0 : " +
mobil.getNama(0));
        System.out.println("Tahun mobil index 0: " +
mobil.getTahun(0));
        System.out.println("CC mobil index 0   : " + mobil.getCc(0));
        System.out.println("Harga mobil index 0: " +
mobil.getHarga(0));
        System.out.println("Merk mobil index 0 : " +
mobil.getMerk(0));


      }

}
```

Output

```
Menghapus mobil index 1
Mobil pada index 1 berhasil dihapus
Mengubah merk mobil index 0 menjadi honda
Merk mobil berhasil diubah!

=== Selektor ===
Nama mobil index 0 : Avanza
Tahun mobil index 0: 2020
CC mobil index 0   : 1300
Harga mobil index 0: 150000000
Merk mobil index 0 : honda
```

Penjelasan Singkat

Program ini merupakan implementasi **Abstract Data Type (ADT)** dalam bahasa Java untuk mengelola data mobil. Terdapat dua kelas utama, yaitu Mobil_2511532014 sebagai kelas yang menangani penyimpanan dan pengolahan data, serta Driver_2511532014 sebagai kelas untuk menjalankan dan menguji program.

Kelas Mobil_2511532014 menyimpan data mobil menggunakan beberapa array (nama, tahun, cc, harga, dan merk) dengan kapasitas maksimal 10 data. Variabel size digunakan untuk menunjukkan jumlah data yang tersimpan. Program menyediakan operasi tambah data (tambahMobil), hapus data (hapusMobil), ubah data (setter), serta ambil data (getter).

Berdasarkan output program, terlihat bahwa data mobil berhasil dikelola dengan baik. Program melakukan penghapusan data pada index ke-1, kemudian mengubah

merk mobil pada index ke-0 menjadi honda. Selanjutnya, data mobil ditampilkan menggunakan method getter.

Hasil output menunjukkan bahwa:

- Nama mobil: Avanza
- Tahun: 2020
- CC: 1300
- Harga: 150000000
- Merk: honda

Hal ini menunjukkan bahwa seluruh fungsi program, baik penambahan, penghapusan, perubahan, maupun pengambilan data, telah berjalan dengan benar.